MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN: FÍSICA

ASIGNATURA: “MECÁNICA NEWTONIANA”

MsC. Elsa Arequipa

Lic. Chari Fernando

2023-2024

Contenido del Módulo

01 Cinemática en 2 y 3 dimensiones.

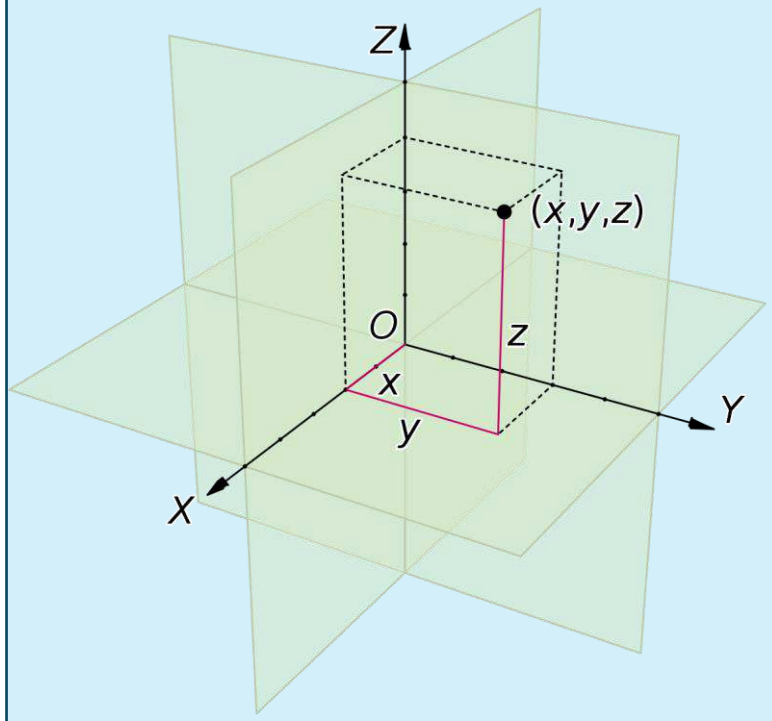
02 Dinámica traslacional y Rotacional.

03 Estática.

04 Energía y Trabajo.

05 Movimiento oscilatorio.

¿Qué estudia la mecánica Newtoniana?



Estudia el movimiento de partículas y cuerpos en el *Espacio Euclídeo Tridimensional.*

Describe fenómenos físicos que suceden a velocidades muchos menores que la velocidad de la luz y tienen escala macroscópica.

Para describir el movimiento de los cuerpos en el espacio relacionando este movimiento con sus causas.

Primer modelo dinámico capaz de hacer predicciones importantes sobre el movimiento de los cuerpos, incluyendo las trayectorias de los planetas.

Describe con gran exactitud sistemas como cohetes, movimiento de planetas, moléculas orgánicas, trompos, trenes y trayectorias de móviles en general.

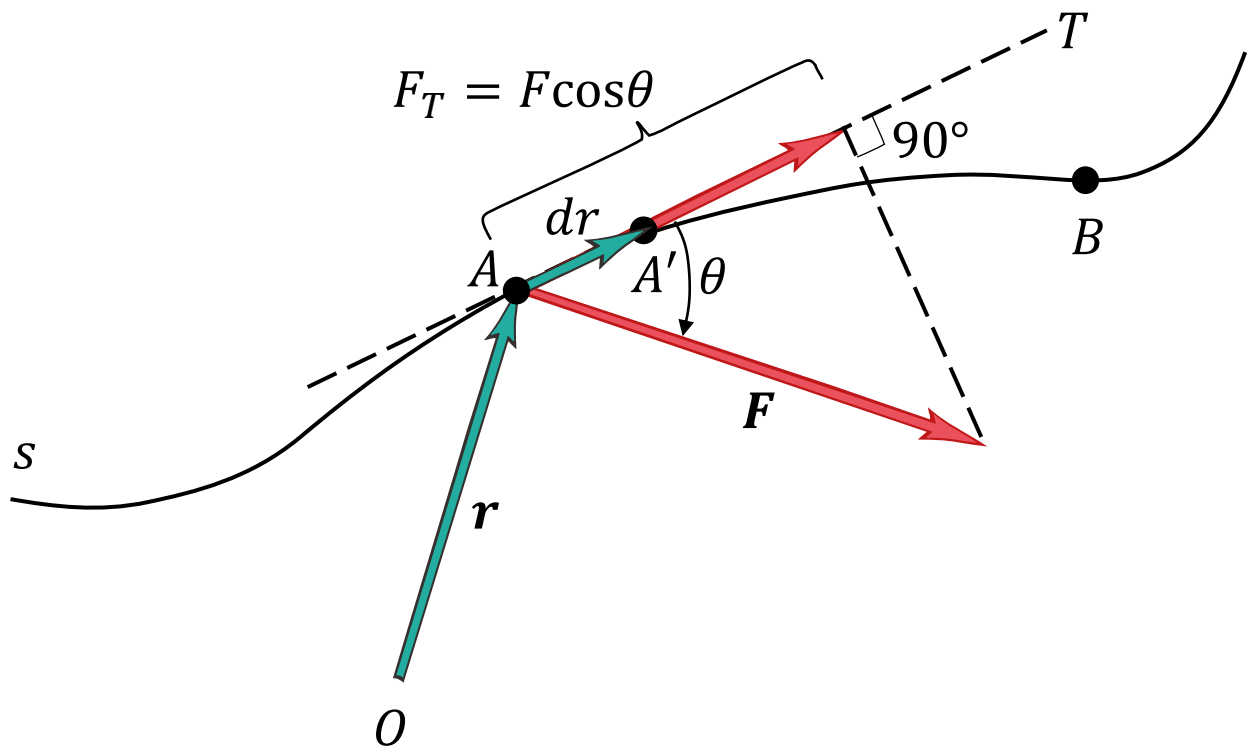
UNIDAD 3:
Trabajo y Energía

Objetivo de Aprendizaje:

Explicar los conceptos y definiciones del cálculo en variable real y su relación con los fenómenos físicos

UNIDAD 3: Trabajo y Energía

Trabajo realizado por una fuerza variable. Una fuerza $\boldsymbol{F}$ efectúa trabajo sobre una partícula solo cuando esta experimenta un desplazamiento en la dirección de la fuerza.



$$W(A \longrightarrow B) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Designando la magnitud del desplazamiento dr (distancia recorrida) por ds, se puede reescribir la ecuación de la siguiente forma.

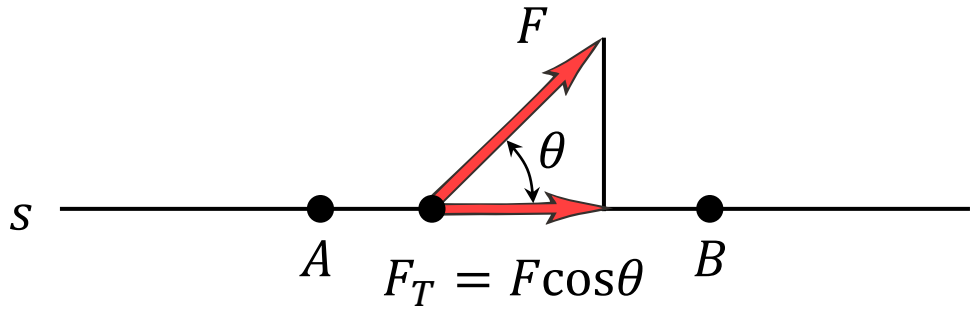
$$W(A \longrightarrow B) = \int_A^B F\, ds\, \cos\theta$$

$$W(A \longrightarrow B) = \int_A^B F_T\, ds$$

Si el campo vectorial $\vec{F}$ es una función de $\vec{r}$. La integral $\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$ es un integral de línea de $\vec{F}$.

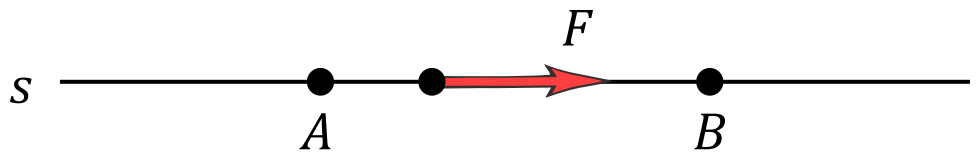
UNIDAD 3: Trabajo y Energía

Trabajo realizado por una fuerza constante. Una fuerza $\boldsymbol{F}$ tiene magnitud constante y actúa bajo un ángulo constante θ desde su trayectoria en línea recta entonces la componente de F_T en la dirección del desplazamiento es $F\cos\theta$. El trabajo realizado por F cuando la partícula se desplaza de A hasta B, es determinado por la siguiente expresión.



$$W(A \longrightarrow B) = F\cos\theta \int_A^B ds$$

Si θ es cero. Por tanto, $\cos(0) = 1$.



$$W(A \longrightarrow B) = F(B - A)$$

$$W(A \longrightarrow B) = Fs$$

Es decir, Trabajo = Fuerza×distancia, que es la expression encontrado en textos elementales.

UNIDAD 3: Trabajo y Energía

Energía Cinética. Es el resultado del trabajo realizado por una fuerza F, donde la partícula m gana velocidad. Es decir, acelerarla desde uan rapidez v_A hasta v_B

$$W(A \longrightarrow B) = m\int_A^B \frac{dv}{dt}ds$$

$$W(A \longrightarrow B) = m\int_A^B \frac{ds}{dt}dv$$

$$W(A \longrightarrow B) = m\int_A^B vdv$$

$$W(A \longrightarrow B) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

Llamamos energía cinética K de la partícula, a la cantidad $\frac{1}{2}mv^2$. Finalmente, el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética.

$$W_{\text{tot}} = \Delta K$$

Fuerzas Conservativas. Aquellas fuerzas especiales que tienen una energía potencial correspondiente (con las propiedades requeridas), se denominan fuerzas conservativas.

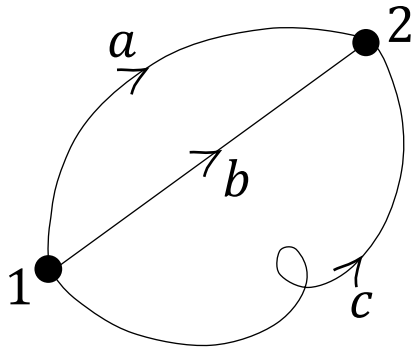
Condiciones para que una fuerza sea conservativa

Una fuerza $\boldsymbol{F}$ que actúa sobre una partícula es conservativa si y solo si cumple dos condiciones:

i. $\boldsymbol{F}$ depende sólo de la posición de la partícula $\boldsymbol{r}$ (y no de la velocidad $\boldsymbol{v}$, ni del tiempo $\boldsymbol{t}$, ni de cualquier otra variable); esto es, $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$.

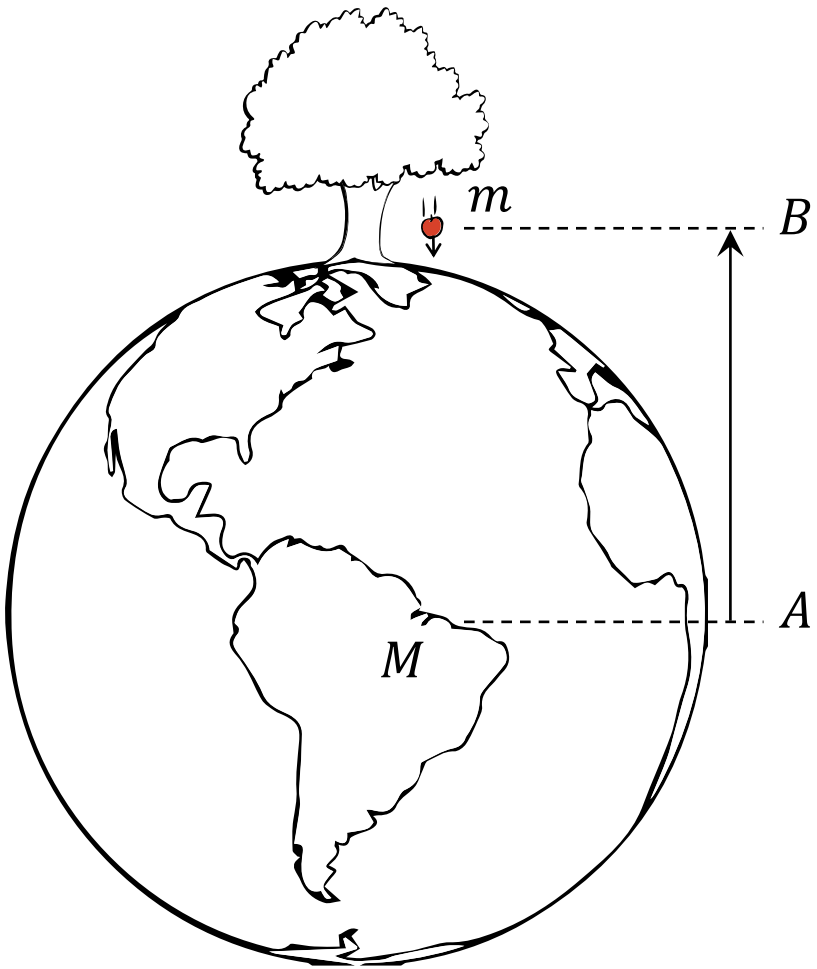
ii. Para cualesquiera dos puntos 1 y 2, el trabajo $W(1 \longrightarrow 2)$ realizado por F es el mismo para cualquiera de los caminos entre 1 y 2.

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -\frac{GmM}{r^2}\hat{r}$$



UNIDAD 3: Trabajo y Energía

Energía Potencial. Si todas las fuerzas que actúan sobre un objeto son conservativas, se puede definir una cantidad denominada energía potencial, denotada por $U(r)$, una función solo de la posición.



$$W(A \longrightarrow B) = \int_A^B \frac{GmM}{s^2} ds$$

$$W(A \longrightarrow B) = GmM \int_A^B \frac{ds}{s^2}$$

$$W(A \longrightarrow B) = GmM \int_A^B s^{-2} ds$$

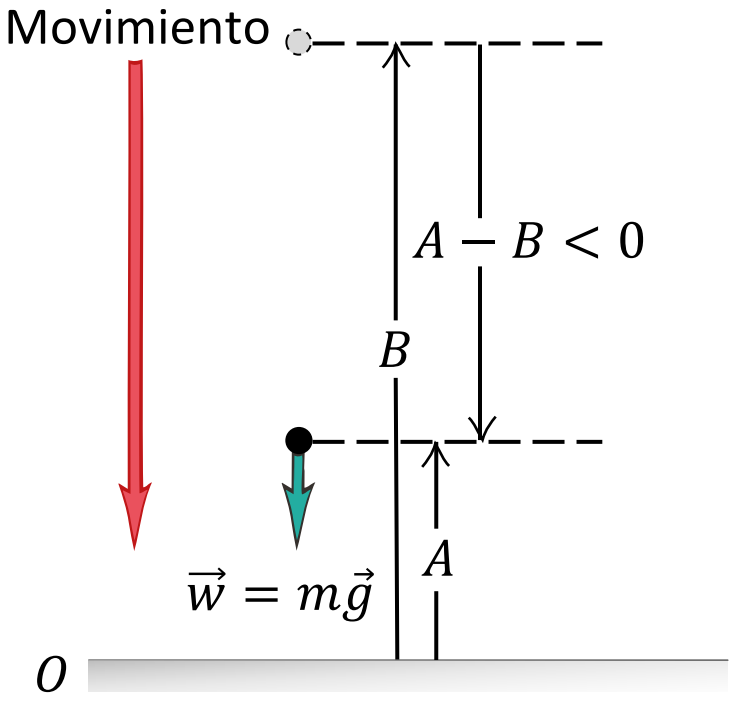
$$W(A \longrightarrow B) = -\frac{GmM}{s_B} - \left(-\frac{GmM}{s_A}\right)$$

$$W(A \longrightarrow B) = -\left(\frac{GmM}{s_B} - \frac{GmM}{s_A}\right)$$

$$W_P = -\Delta U$$

UNIDAD 3: Trabajo y Energía

Energía Potencial Gravitacional. Es el producto del peso mg por la altura h, sobre un origen de coordenadas.



$$W(B \longrightarrow A) = -mg \int_B^A dh$$

$$W(B \longrightarrow A) = -mg(A - B)$$

$$W(B \longrightarrow A) = mgB - mgA$$

Donde.

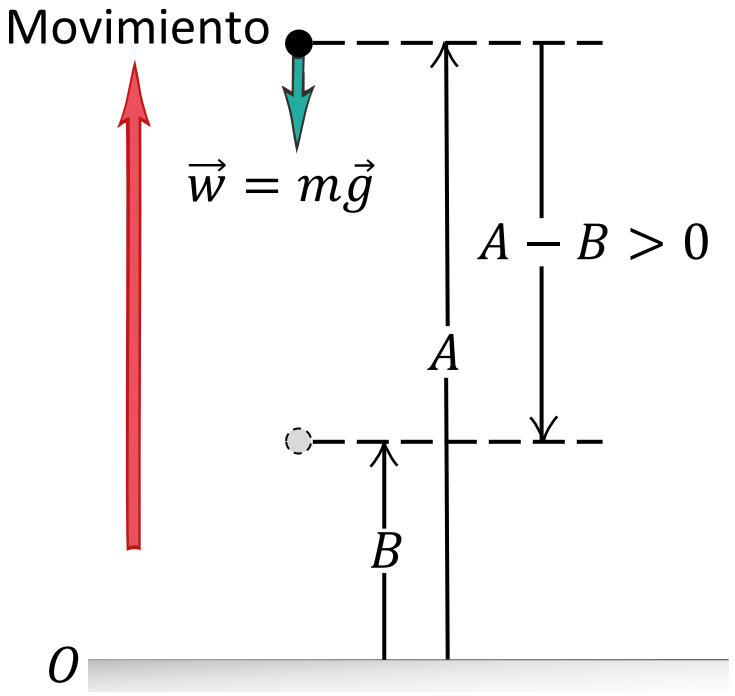
$$U_g = mgh$$

Además.

$$\Delta U_g = U_{g,A} - U_{g,B}$$

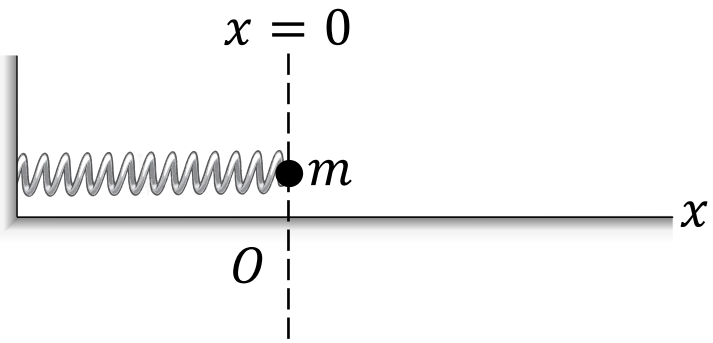
$$W(B \longrightarrow A) = -\left(U_{g,A} - U_{g,B}\right)$$

$$W_g = -\Delta U_g$$



UNIDAD 3: Trabajo y Energía

Energía Potencial Elástica. Es la energía almacenada en el resorte deformado (uno que está comprimido o estirado desde su posición de equilibrio).



$$W(x_1 \longrightarrow x_2) = -k\int_{x_1}^{x_2} x dx$$

$$W(x_1 \longrightarrow x_2) = -\frac{1}{2}kx_2^2 + \frac{1}{2}kx_1^2$$

Donde.

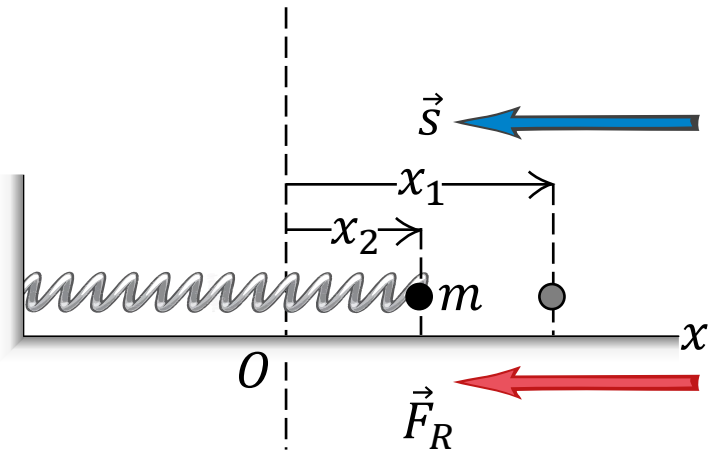
$$U_k = \frac{1}{2}kx^2$$

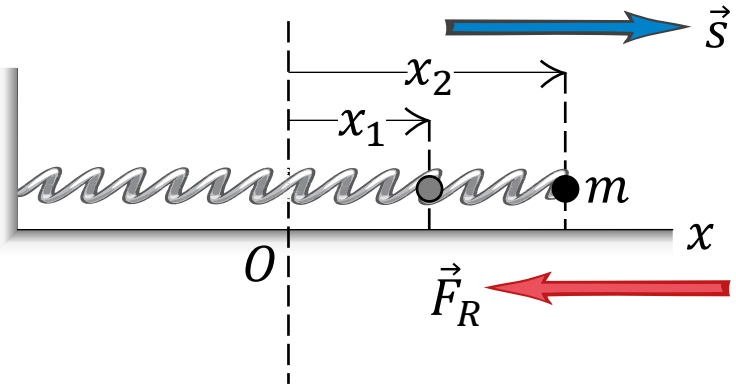
Además.

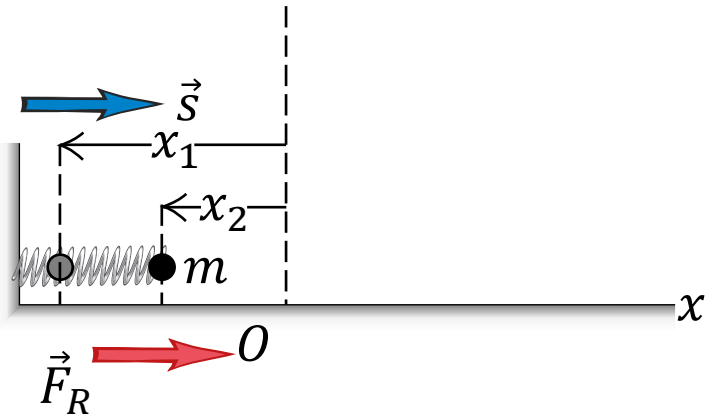
$$\Delta U_k = U_{k,x_2} - U_{k,x_1}$$

$$W(x_1 \longrightarrow x_2) = -\left(U_{k,x_2} - U_{k,x_1}\right)$$

$$W_k = -\Delta U_k$$







UNIDAD 3: Trabajo y Energía

$$W_{\text{total}} = -\Delta U$$

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

Se define la cantidad $\boldsymbol{E}$, como la energía mecánica del sistema

$$E = K + U$$

→ P. de Conservación de la Energía Mecánica

$$W_{\text{tot}} = W_{\text{p}} + W_{\text{otras}}$$

$$K_{\text{B}} - K_{\text{A}} = -U_{\text{B}} + U_{\text{A}} + W_{\text{otras}}$$

$$U_{\text{A}} + K_A + W_{\text{otras}} = K_{\text{B}} + U_{\text{B}}$$

$$\frac{1}{2}kx_A^2 + mgh_A + \frac{1}{2}mv_A^2 + W_{\text{otras}} = \frac{1}{2}kx_B^2 + mgh_B + \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$-\Delta U + W_{\text{otras}} = \Delta K$$

$$-\Delta U - \Delta E_{\text{int}} = \Delta K$$

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{int}} = 0$$

→ Ley de Conservación de la Energía

Fuerza y Energía Potencial.

$$W_{\mathrm{P}} = -\Delta U$$

$$W_{\mathrm{P}}(\vec{r}, \vec{r} + \Delta\vec{r}) = -\Delta U$$

$$W_{\mathrm{P}}(\vec{r}, \vec{r} + \Delta\vec{r}) = -[U(\vec{r} + \Delta\vec{r}) - U(\vec{r})]$$

$$W_{\mathrm{P}}(\vec{r}, \vec{r} + d\vec{r}) = -[U(\vec{r} + d\vec{r}) - U(\vec{r})]$$

$$W_{\mathrm{P}}(\vec{r}, \vec{r} + d\vec{r}) = -[U(x + dx, y + dy, z + dz) - U(x, y, z)]$$

$$W_{\mathrm{P}}(\vec{r}, \vec{r} + d\vec{r}) = -[U(x + dx, y + dy, z + dz) - U(x, y, z)]$$

$$\vec{F}(\vec{r})(dx + dy + dz) = -[U(x + dx, y + dy, z + dz) - U(x, y, z)]$$

$$\vec{F}\,(\vec{r}) = -\frac{U(x + dx, y + dy, z + dz) - U(x, y, z)}{(dx + dy + dz)}$$

$$\vec{F}\,(\vec{r}) = -\left[\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right]$$

Fuerza y Energía Potencial.

$$F(\vec{r}) = -\left[\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right]$$

Visto así, el $\vec{\nabla}$ es un operador vectorial diferencial que puede aplicarse a cualquier escalar f

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$$

Entonces, se tiene:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U$$

Por ejemplo, si $U(x)$ es la energía potencial elástica.

$$F(x) = -\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{2}kx^2\right)\hat{\imath} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{2}kx^2\right)\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\left(\frac{1}{2}kx^2\right)\hat{k}\right]$$

$$F(x) = -kx$$

Que es la fuerza ejercida por un resorte ideal.

Potencia. Es la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Si se realiza un trabajo ΔW en un intervalo de tiempo Δt, el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo o **potencia media** P_{med} se define como

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Si la rapidez con la que se efectúa no es constante. Se puede definir la **potencia instantánea** P.

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$P = \frac{dW}{dt}$$

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

UNIDAD 3: Trabajo y Energía

Reflexión: ¿Por qué estás cantidades se conservan? ¿En qué se diferencian? ¿…?

Homogeneidad del espacio	Isotropía del espacio	Homogeneidad del tiempo	**Simetrías**
$\vec{p}$	$\vec{L}$	E	**Cantidad Conservada**

Teorema de Noether

$$J = \sum_{j=1}^{s} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j - f$$

El teorema de Noether establece que a cada simetría que posee un sistema, le corresponde una cantidad conservada.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Universidad Central del Ecuador

Centro de Física

2024 - 2024